



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Al.
Course / Subject Programación
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 22/06/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- bits
- Caracteres
- ingles básico
- código decimal
- tilde
- Caracter de control
- Caracter imprimible
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: ASCII

Topic: Codificación de Caracteres.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es el primer estándar universal para representar texto en computadoras y telecomunicaciones. Fue creado en 1963 por el ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares).

Funciona utilizando 7 bits para presentar cada carácter lo que da exactamente 128 combinaciones posibles (0 a 127). Cada uno corresponde a un símbolo específico. Ejemplo: La letra 'A' = 65 en decimal = 1000001 en binario. En C, si hacemos `printf("%d", 'A');` el programa imprime 65 por que internamente todo es un número.

Entre sus limitaciones esta que no incluye las tildes, ni caracteres de ningún otro idioma y por eso lo reemplaza el Unicode (UTF-8, UTF-16) en la era moderna.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por que 7 y no 8 bits? Por que en los sistemas de comunicación de esa época dejaban el bit 8 libre como para detectar errores de transmisión.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

ASCII fue el primer sistema estándar de codificación, con 128 caracteres en 7 bits, incluye letras inglesas, números y símbolos básicos.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

ASCII = 7 bits, 128 Caracteres
El mas antiguo.

Carlos Pichardo Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Alcantara
Course / Subject Programación
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 22/06/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Variable
- Dominante
- Emojis
- 8bits
- ASCII

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: UTF-8

Topic: Codificación de caracteres.

UTF-8 (Unicode Transformation Format de 8bits) es el sistema de codificación más usado en el mundo de hoy en día. Forma parte del estándar Unicode, que busca representar todos los sistemas de escritura del Planeta en un solo estándar.

Funciona utilizando una longitud variable: usa entre 1 y 4 bytes según el carácter. Los primeros 128 caracteres (los del ASCII) siguen usando 1 solo byte, lo que lo hace 100% compatible con ASCII.

Es más eficiente porque es compatible hacia atrás con ASCII, y soporta cualquier idioma o símbolo del mundo. En C el tipo char guarda 1 byte. Para caracteres especiales de más de 1 byte (como la ñ) se necesitan arreglos de char o librerías.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cómo puede ser compatible con ASCII si usa 7 bytes y UTF-8 usa 8 bytes?

Porque UTF-8 reserva los primeros 128 valores exactamente para los mismos caracteres del ASCII original.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

UTF-8 es el sistema de codificación dominante en el mundo moderno.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

UTF-8 = estándar universal

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Emmy Saaby Matos A/c.
Course / Subject Programación
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 22/06/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Unicode
- Byte Order Mark
- Big Endian
- Surrogate Pairs
- BMP
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: UTF-16

Topic: Codificación de caracteres

UTF-16 es otro formato del estándar Unicode. Usa 2 bytes (16 bits) como unidad base, lo que le permite representar directamente más de 65,000 caracteres, y con pares sustitutos puede llegar a más de 1 millón.

La mayoría de los caracteres usan 2 bytes fijos (incluyen latín, árabe, chino, japonés...). Y para caracteres raros (emojis, idiomas antiguos), usa 4 bytes mediante 'Pares sustitutos' (surrogate pairs).

UTF-16 es más eficiente para idiomas asiáticos (chino, japonés) porque estos caracteres caben 2 bytes planos. Pero para texto en inglés/español, UTF-8 es más eficiente porque usa 1 solo byte por carácter. Por eso la web prefiere UTF-8.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué Windows usa UTF-16 si UTF-8 es más popular?

Windows adoptó UTF-16 en los 90 cuando aún no existía UTF-8 como lo conocemos hoy.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

UTF-16 usa 2 o 4 bytes por carácter y es el formato interno de Windows, Java y JavaScript.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

UTF-16 = 2-4 bytes, estándar interno de Windows y Java. No compatible con ASCII.

Carlos Pichardo Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Al.
Course / Subject Programación
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 22/06/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- JavaScript
- Formato de texto ligero
- Pares clave-valor.
- Arreglos con corchete
- Objetos con llave
- APIs REST



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: JSON

Topic: Tipos de archivos

Es un formato de texto ligero para almacenar e intercambiar datos. Fue creado por Douglas Crockford alrededor del 2001. Aunque nació en JavaScript, es completamente independiente del lenguaje y hoy es el formato más popular para APIs y configuraciones en programación.

JSON se basa en:

Objetos: Colecciones de Pares clave-valor en {} llaves.

Arreglos: listas ordenadas de valores en [] corchete.

Tipos de datos:

- String (texto): "Hola mundo"
- Number (numero): "42, 23, 3.14"
- Boolean: true, false
- Null: null
- Object: {"clave": "valor"}
- Array: [1, 2, 3]

QUESTIONS & REFLECTIONS

JSON reemplazo a XML por ser más simple y ligero, fácil de leer, escribir y procesar en casi todos los lenguajes.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

JSON es el formato estandar moderno para intercambiar datos entre programas.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

JSON = formato rey de las APIs.

Carlos Pichardo Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Emily S. Matos Al.
Course / Subject Programación
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 22/06/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- extensive Markup language
- Etiquetas
- Arbol jerárquico de nodos
- Extensión .xml
- Auto descriptivo
- Base HTML/SVG/DOCX
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: XML

Topic: Tipos de archivos

extensible Markup Language(XML) es un lenguaje de marcado diseñado para almacenar y transportar datos de forma estructurada. Fue creado por el W3C en 1998. A diferencia de HTML que tiene etiquetas fijas en XML tú defines tus propias etiquetas según lo que necesites.

XML organiza la información en un árbol de nodos con etiquetas de apertura y cierre: contenido.

Todo XML debe tener un elemento raíz que contenga los demás.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Microsoft rediseñó los formatos de Office en 2007 para usar XML comprimido con ZIP.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

XML, lenguaje para estructurar datos usando etiquetas personalizadas.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

XML = etiquetas personalizadas en árbol.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Eimy S. Matos Al.
Course / Subject Programación
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 22/06/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Texto plano
- Encabezado
- Excel
- formato
- Ciencia de datos
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: CSV

Topic: Tipos de archivos

Comma Separate Values - Valores Separados por Comas (CSV) es el formato más simple para almacenar datos tabulares. Es un archivo de texto plano donde cada línea es una fila y los valores de cada columna se separa con comas o punto y coma.

Su estructura: La primera línea generalmente contiene los nombres de las columnas. Las siguientes son los datos.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Sigue siendo popular por su simpleza y que no necesita librerías especiales para leerlo o escribirlo.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

CSV, formato mas simple para datos tabulares.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

CSV = tabla en texto plano.

Carlos Pichardo Vinque

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 6 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT